



Ita Chairun Nissa, M.Pd.

Pemecahan Masalah Matematika

Teori dan Contoh Praktik



Penerbit Duta Pustaka Ilmu
Bersama Menyebarkan Ilmu



Pemecahan Masalah
Matematika
Teori dan Contoh Praktik

Ita Chairun Nissa, M.Pd.

Ita Chairun Nissa, M.Pd.

Pemecahan Masalah Matematika

Teori dan Contoh Praktik



Ita Chairun Nissa

PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA

(Teori dan Contoh Praktek)



PENERBIT DUTA PUSTAKA ILMU

Bersama Menyebar Ilmu

PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA

(Teori dan Contoh Praktek)

Pemecahan Masalah Matematika (Teori dan Contoh Praktek)

Penulis : Ita Chairun Nissa

Editor: -

Desain cover dan Lay Outer: Tim Kreatif Duta Pustaka Ilmu

Diterbitkan oleh: Duta Pustaka Ilmu – Gedung Catur 1.2 FPMIPA
IKIP Mataram, Jln. Pemuda No. 59A Mataram – Lombok-NTB.

email: dutapustakailmu@yahoo.co.id

Tahun Cetak: 2015

ISBN: 978-602-73458-2-9

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mencetak atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku dalam bentuk dan cara apapun tanpa ijin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya penulis dapat menyelesaikan tulisan di dalam buku ini. Buku ini dibuat berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis yang mengkonsentrasikan diri mengenai pemecahan masalah. Buku ini diharapkan dapat memberikan petunjuk bagi guru maupun praktisi pendidikan mengenai pemecahan masalah dan pembelajarannya.

Terdapat 4 bab di dalam buku ini yang terbagi menjadi Bab 1 yang membahas apa itu masalah dalam konteks matematika, klasifikasinya, contoh-contoh yang relevan, serta bagaimana merancang masalah yang menarik bagi siswa. Bab 2 membahas apa itu pemecahan masalah, empat tahapan pemecahan masalah, serta pendekatan saintifik yang mendasarinya. Bab 3 membahas mengenai pentingnya mengajarkan pemecahan masalah melalui manfaat maupun kesulitan yang mungkin dihadapi dalam mengajarkannya. Akhirnya, untuk melengkapi semua pembahasan dari semua bab, maka di bab 4 diberikan suatu contoh masalah matematika sederhana yang akan memberikan gambaran bahwa dibalikny ada proses berpikir yang kompleks.

Terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang membantu dan memberikan banyak inspirasi dalam tulisan ini. Pada akhirnya, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi di dalam buku ini, sehingga besar harapan untuk

saran dan kritik membangun yang dapat meningkatkan kualitas tulisan di dalam buku ini.

Mataram, 25 Oktober 2015

Penulis,

DAFTAR ISI

	hal
Kata Pengantar	
BAB 1 : Apa itu Pemecahan Masalah?	
Pengertian.....	1
Klasifikasi Masalah Matematika.....	4
Contoh Masalah Matematika.....	9
BAB 2 : Apa itu Pemecahan Masalah?	
Pengertian.....	16
Empat Tahapan Pemecahan Masalah.....	18
Pendekatan Saintifik dalam Pemecahan Masalah.....	44
BAB 3 : Mengapa Mengajarkan Pemecahan Masalah?	
Manfaat Pemecahan Masalah.....	47
Kesulitan Mengajarkan Pemecahan Masalah.....	49
BAB 4 : Kerumitan Proses Berpikir dalam Masalah Sederhana.....	54
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB 1

APA ITU MASALAH MATEMATIKA ?

Pada bagian ini kita akan mendiskusikan “apa itu masalah matematika” berdasarkan empat pokok pembicaraan yaitu (1) pengertian, (2) klasifikasi masalah matematika, (3) contoh masalah matematika, dan (4) masalah yang menarik bagi siswa.

PENGERTIAN

Masalah adalah suatu persoalan yang tidak langsung diketahui bagaimana cara menyelesaikannya. Marilah kita sepakati sejak awal bahwa yang dibahas dalam hal ini adalah masalah matematika.

Apa yang dapat membuat kita sendiri atau siswa kita di kelas untuk tidak melakukan pemecahan masalah matematika? Ya pertama mungkin karena ada beberapa

kalimat dalam masalah yang tidak dipahami. Kemudian kedua mungkin kita masih kebingungan bagaimana caranya memulai, mungkin kelihatannya tidak ada strategi yang jelas yang dapat kita gunakan. Ketiga, mungkin kita mengetahui strategi dan perhitungannya tetapi masih memiliki keraguan apakah dapat melakukannya secara benar atau mungkin kita tidak mampu melihat bagaimana strategi dan perhitungannya digunakan bersama-sama untuk memperoleh solusi.

Hal yang unik dari masalah adalah bahwa apa yang menjadi masalah bagi orang yang satu belum tentu menjadi masalah bagi orang lain. Hal ini terjadi karena tidak ada dua orang berbeda yang memiliki pengalaman yang sama. Oleh karena itu, seseorang mungkin akan lebih cepat memahami kalimat-kalimat dalam masalah dibandingkan orang yang lain. Beberapa orang mungkin dapat melihat pendekatan apa yang tepat untuk memecahkan masalah dibandingkan orang lainnya. Maka tak mengherankan apabila orang dewasa

yang berpengalaman dapat memahami lebih banyak masalah dibandingkan anak-anak.

Apa yang berperan penting dalam memecahkan masalah matematika? Tentu saja pengetahuan matematika yang kita miliki. Hal ini semakin jelas, bahwa kita akan merasa lebih mudah memecahkan masalah yang sama pada saat ini dibandingkan waktu yang lalu, karena saat kita memecahkan masalah tersebut saat ini, pengetahuan matematika kita telah bertambah.

Tidak semua pertanyaan matematika adalah masalah. Untuk itu, pertanyaan yang kita ajukan kepada siswa yang baru saja kita ajarkan suatu materi adalah bukan suatu masalah, karena mereka telah mengetahui strategi pemecahannya. Disamping itu juga, bahwa tidak semua soal yang dinyatakan dalam bentuk cerita selalu merupakan masalah dan pertanyaan yang tidak berbentuk uraian bisa saja merupakan masalah.

Masalah harus ditempatkan pada tingkat/level yang sesuai. Masalah yang diajukan harus dapat memberikan

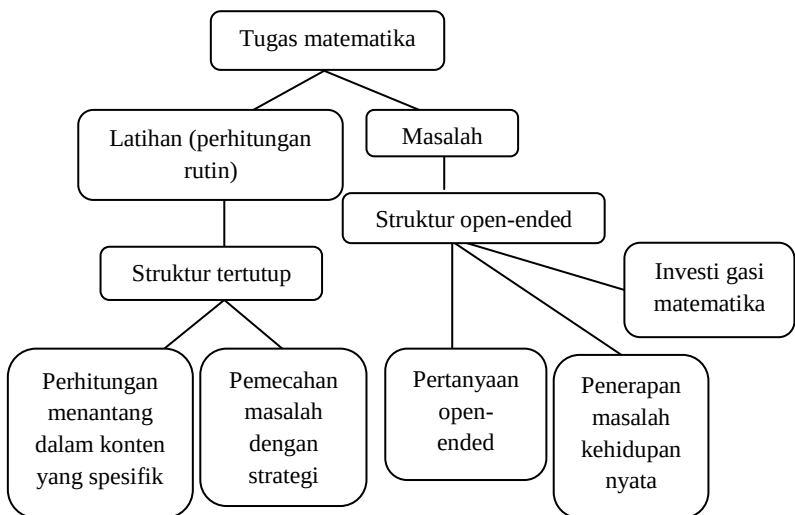
tantangan kepada siswa, tetapi juga tidak boleh terlalu banyak tantangan. Siswa perlu merasa bahwa mereka memiliki kesempatan yang terjangkau untuk memecahkan masalah tersebut, baik secara individu maupun kelompok.

Sehingga, sangat perlu bagi kita untuk melihat kembali masalah-masalah yang telah kita ajukan kepada siswa dan mempertimbangkan apakah kita yakin bahwa masalah itu cocok bagi mereka. Kita juga harus memeriksa seluruh siswa dalam kelas untuk melihat apakah mereka memperoleh manfaat dari masalah yang diberikan. Hal ini menjadi penting agar kegiatan pemecahan masalah tidak dirasa sebagai suatu tantangan semata, tetapi lebih dari itu, ada manfaat bagi diri kita sendiri.

KLASIFIKASI MASALAH MATEMATIKA

Tidak setiap tugas matematika yang diberikan guru adalah suatu masalah bagi siswa. Tugas matematika apapun dapat diklasifikasikan salah satunya sebagai latihan atau masalah. Latihan adalah suatu tugas

dengan prosedur pemecahan masalah yang telah diketahui dan dapat dipecahkan dengan cara menerapkan satu atau lebih prosedur perhitungan secara langsung. Sedangkan masalah adalah tugas yang lebih kompleks karena strategi untuk memperoleh penyelesaian mungkin tidak dengan seketika tampak dalam arti bahwa untuk dapat memecahkan masalah itu membutuhkan suatu kreativitas atau orisinalitas dari individu.



Gambar 1. Diagram klasifikasi tugas matematika

Latihan pada buku teks yaitu tugas yang menyediakan latihan pada akhir pembelajaran dan dapat diselesaikan secara langsung menggunakan prosedur yang telah diketahui atau kemampuan yang baru saja dipelajari

Masalah yaitu tugas yang tidak dengan segera diketahui penyelesaiannya, menjadi tantangan bagi individu dan memerlukan waktu untuk menyelesaikannya.

Masalah tertutup yaitu masalah yang memiliki struktur yang baik, dirumuskan dengan jelas, dimana satu jawaban yang tepat selalu ditentukan dengan suatu cara yang telah ditetapkan (tertentu) berdasarkan data penting yang diberikan dalam situasi masalah itu. Masalah tertutup ini meliputi masalah rutin menantang dengan banyak langkah dan konten yang spesifik serta masalah tidak rutin berbasis heuristik. Untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, individu membutuhkan cara berpikir yang produktif daripada hanya menghafal saja dan harus menghasilkan kemampuan proses atau langkah-langkah esensial.

Perhitungan menantang yaitu masalah menantang yang dapat dipecahkan menggunakan sesuatu yang telah individu mempelajari topik matematika seperti topik aritmatika yaitu bilangan bulat, pecahan, persen dengan operasi aritmatika seperti penjumlahan, perkalian atau pembagian, tetapi yang membutuhkan kemampuan berpikir analisis tingkat tinggi.

Masalah tidak rutin yaitu masalah yang tidak familiar atau bukan ranah khusus terhadap sebarang topik di silabus yang membutuhkan strategi heuristik untuk mendekati dan memecahkan masalah itu. Masalah jenis ini seringkali memuat banyak kasus bagi siswa untuk mengatur dan mempertimbangkannya. Syarat dalam konten matematikanya harus sudah dikuasai sebelumnya agar dapat memecahkan masalah itu.

Masalah *open-ended* (seringkali dianggap sebagai “*ill-structured problem*”) yaitu masalah tanpa rumusan yang jelas karena tidak tersedia lengkap data atau asumsi dan tidak terdapat prosedur tertentu yang menjamin kebenaran penyelesaian. Masalah ini meliputi masalah

penerapan kehidupan nyata, investigasi matematika dan pertanyaan open-ended pendek.

Masalah penerapan kehidupan nyata yaitu masalah yang berkaitan atau berasal dari situasi sehari-hari. Untuk memecahkan masalah ini, individu harus memulai dengan situasi dunia nyata dan kemudian melihat keterkaitan yang mendasari ide-ide matematis.

Investigasi matematika yaitu aktivitas *open-ended* bagi siswa untuk mengeksplorasi dan memperluas sebuah bagian dari kealamiah matematika untuk kepentingannya sendiri. Aktivitas ini mungkin dikembangkan dalam cara yang berbeda untuk siswa yang berbeda untuk menyiapkan mereka untuk mengembangkan cara mereka sendiri dalam menggeneralisasi hasil dari eksplorasi, tabulasi data untuk melihat pola, membuat dugaan dan mengujinya, dan membenarkan serta menggeneralisasi temuan mereka. Pada umumnya, aktivitas seperti ini membutuhkan strategi-strategi alternatif, perlu untuk

menanyakan “bagaimana jika...” dan mengamati perubahan-perubahan.

Pada umumnya masalah jenis ini digunakan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap ide-ide matematika dan komunikasi diantara siswa. Masalah *open-ended* membutuhkan kognitif tingkat tinggi seperti (1) Membuat asumsi sendiri terhadap data yang tak tersedia lengkap, (2) Mengakses pengetahuan yang relevan, (3) Menunjukkan penalaran bilangan dan pola pengelompokan yang sama, (4) Menggunakan strategi dalam urutan yang sistematis, (5) Mengkomunikasikan argumentasi, (6) Menggunakan berbagai macam cara penyajian, serta (7) Menunjukkan kreativitas sebanyak mungkin dalam strategi dan penyelesaian

CONTOH MASALAH MATEMATIKA

Untuk membantu kita mendapatkan ide yang lebih baik mengenai apa itu masalah matematika dan bagi siapa hal itu menjadi masalah, maka berikut ini akan diberikan beberapa contoh masalah-masalah

matematika yang terbagi menjadi Masalah 1 yang sesuai untuk Level 1, Masalah 2 yang sesuai dengan Level 2, Masalah 3 yang sesuai dengan Level 3, dan seterusnya.

MASALAH 1 : BERCAK-BERCAK CAMPAK (LEVEL 1)

Seorang bernama Pam sedang terkena Campak. Dia memiliki satu bercak Campak di dagunya, satu bercak di setiap kakinya, satu bercak di setiap lengan, dan satu bercak di perutnya. Berapa banyak bercak Campak yang dimiliki oleh Pam?

Keesokan paginya, Pam bangun dengan lebih banyak bercak. Sekarang dia memiliki dua bercak di dagunya, dua bercak di setiap lengan dan kakinya, serta dua bercak di perutnya. Berapa banyak bercak yang dimiliki oleh Pam sekarang?

MASALAH 2 : KASET (LEVEL 2)

Rosi dan Ratu keduanya sedang diberikan tugas oleh ayahnya untuk mengumpulkan seluruh kaset yang ada di dalam mobil mereka. Setelah selesai mengumpulkan seluruh kaset, maka keduanya mensortir dan

menghitung semua kaset yang telah berhasil mereka kumpulkan. Mereka menemukan bahwa apabila mereka menghitung secara empat-empat maka akan bersisa tiga, apabila mereka menghitung secara lima-lima maka tidak ada siswa, dan apabila mereka menghitung secara tiga-tiga maka juga tidak ada sisa. Ayah mereka mengatakan bahwa seingatnya ia memiliki kurang dari 18 kaset di mobilnya. Jadi berapa banyak kaset yang mereka kumpulkan?

MASALAH 3 : PROGRAM TV (LEVEL 3)

Empat orang sahabat mereka adalah Tom, Stefani, Peter, dan Anie. Mereka semua suka menonton TV, tetapi mereka semua menyukai program TV yang berbeda. Menggunakan petunjuk di bawah ini, tentukan program TV yang disukai oleh masing-masing orang (asumsikan bahwa setiap orang hanya menonton satu program TV saja).

- Sahabatnya Tom suka menonton program olahraga

- Stefani suka program komedi, tetapi teman lainnya menyukai drama
- Anie dulu suka menonton drama tetapi sekarang tidak.
- Tom sangat tidak suka menonton drama

MASALAH 4 : MENARA (LEVEL 4)

Tom sangat suka membangun menara menggunakan kubus-kubus mainan. Dia memiliki banyak koleksi kubus-kubus hitam dan putih. Dengan menempatkan kubus yang berbeda di atas kubus lainnya, maka akan terbentuk suatu menara. Apabila tinggi menara adalah banyaknya kubus yang digunakan untuk membangun menara tersebut, maka :

- Berapa banyak menara berbeda yang dapat dibuat dengan tingginya adalah satu?
- Berapa banyak menara berbeda yang dapat dibuat dengan tingginya adalah dua?
- Berapa banyak menara berbeda yang dapat dibuat dengan tingginya adalah tiga?

- Berapa banyak menara berbeda dengan ketinggian tertentu yang dapat dibuat?

MASALAH 5 : TENIS (LEVEL 5)

Dalam kejuaraan tenis, terdapat 20 orang yang akan bermain satu sama lain. Berapa banyak pertandingan yang harus dimainkan?

Apabila penyelenggara kejuaraan memutuskan bahwa menurut mereka terlalu banyak pertandingan yang akan dimainkan sehingga akan diterapkan sistem gugur, maka berapa banyak pertandingan yang harus dimainkan sekarang?

MASALAH 6 : BILANGAN BULAT (LEVEL 6)

Beberapa bilangan bulat dijumlahkan bersama-sama sehingga menghasilkan 2001. Berapa hasil kali terbesar dari semua bilangan bulat tersebut?

MASALAH YANG MENARIK BAGI SISWA

Aspek lain dari masalah adalah minat intrinsik di dalam diri siswa. Di dalam kelas, suatu masalah harus

merupakan sesuatu yang menarik minat siswa dan sesuatu yang mereka pasti ingin tahu atau perlu untuk memecahkannya. Kita dapat membuat suatu masalah menarik bagi siswa dengan cara menempatkan masalah tersebut dalam konteks yang dapat menarik perhatian mereka dan dengan menggunakan nama mereka untuk karakter dalam masalah tersebut.

Masalah dapat diperluas untuk masalah lainnya yang terkait. Siswa akan mendapatkan manfaat dengan mempertimbangkan masalah-masalah baru atau mengingat masalah-masalah sebelumnya yang membutuhkan pendekatan yang sama. Menggeneralisasi hasil dari kumpulan pengalaman pemecahan masalah akan memperkuat kemampuan pemecahan masalah siswa.

Selain menarik, masalah juga harus berada pada tingkatan keterampilan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Guru harus memecahkan sendiri masalah-masalah yang akan diberikan kepada siswa. Hal ini berguna untuk menentukan keterampilan apa

yang dibutuhkan dan konsep matematika yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dengan melakukan hal ini, masalah mungkin perlu diubah kondisinya, bahasa yang disajikan (kosakata dan kalimat), tingkat kesulitan, sehingga semua siswa akan memahami masalah dan merasa nyaman dalam mengupayakan penyelesaian. Siswa tidak hanya perlu untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah, tetapi juga mengembangkan kepercayaan diri mereka.

BAB 2

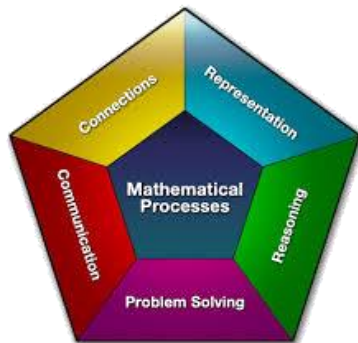
APA ITU PEMECAHAN MASALAH ?

Pada bagian ini kita akan mendiskusikan “apa itu pemecahan masalah” berdasarkan tiga pokok pembicaraan yaitu (1) pengertian, (2) empat tahapan pemecahan masalah, dan (3) pendekatan saintifik dalam pemecahan masalah.

PENGERTIAN

Cukup sederhana, bahwa pemecahan masalah berkaitan dengan proses memecahkan masalah. Akan tetapi, dalam pembahasan ini kita akan membatasi diri mengenai masalah dalam konteks matematika, walaupun sebenarnya pemecahan masalah menjadi tujuan pembelajaran pada hampir semua bidang studi di sekolah. Ketika kita berpikir mengenai hal itu, maka seluruh tujuan pendidikan di sekolah sebenarnya bertujuan untuk membekali siswa agar mampu memecahkan masalah. Oleh karena itu, pada kurikulum di beberapa Negara maju, pemecahan masalah berkontribusi besar dalam menciptakan kemampuan memecahkan masalah secara umum.

Matematika terdiri dari keterampilan dan proses. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan aritmatika dasar dan algoritma secara baik. Sedangkan proses matematika adalah cara menggunakan keterampilan secara kreatif dalam situasi baru. Sehingga, pemecahan masalah adalah proses bermatematika. Oleh karena itu, dalam hierarki proses matematika (*mathematical process*), pemecahan masalah (*problem solving*) akan terjadi bersamaan dengan penalaran (*reasoning*), komunikasi (*communication*), koneksi (*connection*), maupun representasi (*representation*), seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini :



Gambar 2. Hierarki proses matematika

Sebelum kita terlalu jauh mendiskusikan pemecahan masalah, maka perlu bagi kita untuk memahami perbedaan dari tiga kata berikut ini yang sangat erat kaitannya dengan pemecahan masalah, yaitu (1)

metode, (2) jawaban, dan (3) solusi. “Metode” diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban. Hal ini pada umumnya melibatkan satu atau lebih strategi pemecahan masalah. Di sisi lain, “jawaban” berarti angka, kuantitas, atau beberapa entitas lain yang masalahnya adalah meminta hasil/nilai. Dan pada akhirnya, “solusi” adalah seluruh proses pemecahan masalah, termasuk metode memperoleh jawaban dan jawaban itu sendiri. Hubungan metode (*method*), jawaban (*answer*) dan solusi (*solution*) dapat kita lihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 3. Hubungan metode, jawaban, dan solusi

EMPAT TAHAPAN PEMECAHAN MASALAH

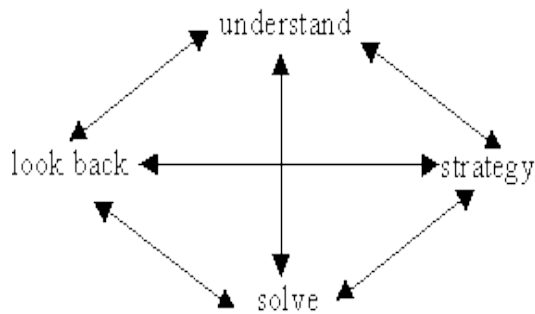
Setelah kita memahami beberapa pengertian penting yang berkaitan dengan pemecahan masalah, maka pertanyaan kita selanjutnya adalah “bagaimana caranya kita melakukan pemecahan masalah?”

Terdapat empat tahapan pemecahan masalah yang bersumber dari teori Polya, walaupun tidak menutup kemungkinan setelah teori Polya lahir banyak strategi pemecahan masalah yang ditawarkan. Keempat tahapan pemecahan masalah tersebut, antara lain :

- ✚ Memahami dan mengeksplorasi masalah (*understand*)
- ✚ Menemukan strategi (*strategy*)
- ✚ Menggunakan strategi untuk memecahkan masalah (*solve*)
- ✚ Melihat kembali dan melakukan refleksi terhadap solusi yang diperoleh (*look back*)

Walaupun kita telah mendaftar keempat tahapan pemecahan masalah tersebut secara urut, namun ada kalanya saat kita sedang menghadapi masalah yang sulit, tidak memungkinkan bagi kita untuk menggunakan tahapan tersebut secara berurutan untuk menghasilkan suatu jawaban. Hal ini sering terjadi, bahwa kadangkala kita bekerja maju atau mundur diantara tahapan-tahapan tersebut atau bahkan melintasinya.

Gambar di bawah ini memberikan gambaran proses memecahkan masalah yang seringkali terjadi di dalam prakteknya.



Gambar 4. Proses pemecahan masalah dengan empat tahapan Polya

Marilah sekarang kita membahas satu-persatu tahapan tersebut.

1. MEMAHAMI DAN MENGEKSPLORASI MASALAH (UNDERSTAND)

Mustahil kita memiliki kesempatan untuk dapat memecahkan masalah, kecuali terlebih dahulu kita memahami masalahnya. Proses ini menuntut kita tidak saja harus mengetahui apa yang harus ditemukan, tetapi juga menemukan bagian-bagian yang menjadi kunci penting di dalam masalah yang bagaimanapun juga harus disatukan untuk mendapatkan jawabannya.

Siswa maupun orang dewasa seringkali tidak mampu menyerap semua informasi penting dari suatu masalah secara sekaligus. Sehingga akan selalu diperlukan untuk membaca suatu masalah beberapa kali, baik di awal maupun selama proses bekerja memecahkan masalah.

Selama proses mencari solusi, para siswa mungkin menemukan bahwa mereka harus melihat kembali pada pertanyaan awal dari waktu ke waktu selama mereka bekerja untuk memastikan bahwa mereka berada di jalur yang benar. Jika kita sedang mendampingi siswa bekerja, maka sangat penting apabila kita meminta mereka untuk membacakan kembali masalahnya dan meminta untuk menyatakan kembali pertanyaannya dengan kata-kata mereka sendiri. Untuk sebagian siswa, mungkin ada yang memiliki cara dengan memberikan tanda menggunakan pena stabilo untuk menandai dan menekankan bagian yang paling berguna dari masalah tersebut.

Memahami masalah saja ternyata tidak cukup untuk memotivasi kita dapat menyelesaikannya, tetapi yang terpenting adalah kita harus memiliki keinginan yang kuat untuk mencari penyelesaiannya. Oleh karena itu, guru harus memilih masalah yang tepat bagi siswanya, masalah itu tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sulit. Cara penyampaian masalah juga sangat penting untuk diperhatikan, harus disampaikan secara alamiah, tidak berlebihan tetapi menarik. Secara keseluruhan, kalimat masalah harus dipahami dengan jelas.

Tahapan memahami masalah ini dapat kita bagi menjadi dua bagian, yaitu (1) *Getting acquainted* (mulai

mengenali) dan (2) *Working for better understanding* (bekerja untuk memahami lebih baik).

Getting acquitted (mulai mengenali) merupakan proses berpikir awal dimana kita melihat suatu masalah dalam perspektif yang umum. Hal ini sangat membantu kita “mengenali” masalah tersebut, sebelum kita bergelut lebih lanjut untuk memecahkannya. Beberapa pertanyaan seperti di bawah ini dapat membantu kita memulai untuk bekerja memecahkan masalah.

“Where should I start?” - Mulailah dari pernyataan masalahnya

“What can I do?” - Menggambarkan masalah tersebut secara keseluruhan semampu yang dapat kita lakukan. Jangan memusatkan perhatian untuk hal-hal yang bersifat detail.

“What can I gain by doing so?” - Kita harus membuat diri kita terbiasa dengan masalah tersebut dan menanamkan kesan positif pada pikiran kita. Perhatian terhadap masalah itu akan menstimulasi memori untuk mengingat apa yang telah dipelajari yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Bagian selanjutnya adalah *Working for better understanding* (bekerja untuk memahami lebih baik) merupakan proses berpikir dimana kita mulai memikirkan hal-hal yang sifatnya detail dari masalah

yang akan dipecahkan. Beberapa pertanyaan seperti di bawah ini dapat membantu kita memulai untuk memberikan arah kemana kita akan bekerja.

“Where should I start?” - Mulailah kembali dari pernyataan masalahnya. Mulailah bekerja ketika masalah ini sudah sangat jelas dan sudah dengan baik memberikan kesan pada pikiran kita.

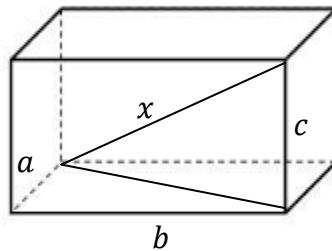
“What can I do?” - Memisahkan *“principal part”* (bagian utama) dari masalah tersebut. Hipotesis dan kesimpulan merupakan bagian utama dari suatu *“problem to prove”* (masalah membuktikan), sedangkan variabel tak diketahui, data dan kondisi adalah bagian utama dari *“problem to find”* (masalah menemukan). Melalui bagian utama dari suatu masalah, pikirkan hal-hal tersebut satu per satu, pikirkan berbagai jenis kombinasi yang mungkin, menghubungkan antara detail yang satu dengan yang lain dan antara setiap detail tersebut terhadap keseluruhan dari masalah.

“What can I gain by doing so?” - Kita harus menyiapkan data yang mungkin dapat digunakan pada tahap merencanakan strategi.

Untuk memahami penjelasan ini, marilah kita memperhatikan contoh dialog guru dengan siswa pada saat memecahkan masalah panjang diagonal.

CONTOH

Siswa diberikan suatu contoh masalah sederhana, yaitu “Tentukan panjang diagonal dari suatu bangun ruang balok dimana panjang, lebar dan tingginya telah diketahui!”



Gambar 5. Balok dengan panjang sisi a, b , dan c

Untuk dapat memecahkan masalah ini, maka siswa harus sudah paham dengan teorema Pythagoras dan beberapa penerapannya pada geometri bidang, serta beberapa pengetahuan tentang geometri ruang. Sehingga penting juga bagi guru pada tahap ini untuk menggali terlebih dahulu apa saja pengetahuan yang telah dimiliki dan yang belum diketahui siswa. Karena masalah di atas berkaitan dengan bangun ruang, maka guru dapat membuat masalah ini lebih menarik dengan membuatnya tampak konkret. Menunjukkan bahwa ruang kelas adalah contoh bangun ruang berbentuk balok, dimana dimensinya dapat diukur dan diperkirakan. Guru dapat menunjukkan secara gesture

panjang, lebar dan tinggi ruang kelas serta diagonal ruangnya. Kemudian membawa situasi ini pada suatu gambar yang dibuat di papan tulis.

Berikut ini contoh dialog guru yang membantu siswanya memecahkan masalah tersebut. Simbol “T” pada dialog menyatakan sebagai *teacher* (guru) dan “S” menyatakana sebagai *student* (siswa).

Dialog antara guru dan siswa, sebagai berikut :

T : “Apa yang tidak diketahui?”

S : “Panjang diagonal balok”

T : “Apa saja data yang ada?”

S : “Panjang, lebar dan tinggi balok”

T : (memperkenalkan notasi yang tepat) “ Huruf apa sebaiknya yang kita gunakan untuk menotasikan panjang diagonal yang tak diketahui tersebut?”

S : “ x ”

T : “Huruf apa yang akan kamu gunakan selanjutnya untuk menotasikan panjang, lebar dan tinggi balok?”

S : “ a , b , dan c ”

T : “Bagaimana kondisinya, apakah berkaitan antara a , b , c , dan x ?”

S : “ x adalah diagonal balok dimana a , b , dan c adalah panjang, lebar, dan tinggi balok”

T : “Apakah ini adalah masalah yang masuk akal bagi

kamu?", "maksud saya", "Apakah kondisinya cukup bagi kita untuk mengetahui panjang diagonal balok yang tak diketahui?"

S : "Ya, karena jika kita telah mengetahui nilai a , b , dan c , maka kita dapat mengetahui nilai x "

Tahapan memahami masalah ini tidak boleh dianggap sepele karena pada tahapan ini siswa melakukan pengumpulan data dan melakukan berbagai pertimbangan tentang manakah data yang penting dan manakah data yang hanya berfungsi sebagai pengecoh, atau mungkin tidak diperlukan dalam pemecahan masalah nantinya. Kemudian siswa juga menggunakan pengetahuan yang telah ia pelajari sebelumnya untuk membuat perbandingan apakah ia pernah menemui masalah seperti ini sebelumnya, atautkah masalah ini baru baginya. Selanjutnya dengan data yang diperolehnya, siswa mulai menggunakan semua pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya untuk berpikir tentang bagaimana langkah pemecahan masalahnya.

Apabila siswa belum terbiasa atau untuk pertama kalinya melakukan pemecahan masalah, maka guru diharapkan untuk mendampingi dan membimbing siswa dalam memahami masalah tersebut. Hal ini harus tetap dipertahankan agar siswa tidak

kehilangan motivasinya untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya. Motivasi siswa ini penting untuk selalu dibangkitkan, karena ini adalah suatu permulaan yang penting dalam melakukan pemecahan masalah. Apabila di awal siswa sudah kehilangan motivasinya karena masalah yang dihadapi terlalu sulit baginya, maka kemungkinan besar ia akan meninggalkan masalah tersebut dan pemecahan masalah tidak akan terjadi.

2. MENEMUKAN STRATEGI (STRATEGY)

Tahap kedua dalam pemecahan masalah adalah menemukan strategi yang secara sederhana dapat kita artikan sebagai proses memikirkan strategi yang tepat. Pada proses ini, kadangkala ada saat dimana siswa mungkin merasa perlu untuk mengeksplorasi data dan informasi sebelum mereka dapat memikirkan strategi yang mungkin dapat menghasilkan solusi.

Kita dapat menyusun suatu rencana apabila kita telah mengetahui secara menyeluruh atau mengetahui garis besar cara yang akan kita gunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Misalnya, untuk mendapatkan nilai dari variabel yang tak diketahui, kita perlu berpikir bentuk perhitungan seperti apa yang akan digunakan, mungkin perlu suatu trik, atau mengkombinasikan beberapa formula. Proses dari memahami masalah

hingga menemukan strategi dapat menjadi suatu proses yang panjang dan rumit.

Pada kenyataannya, perhatian utama dalam mencari penyelesaian suatu masalah adalah menemukan ide untuk rencana tersebut. Ide ini mungkin akan tampak setelah beberapa kali usaha yang gagal, berangkat dari dugaan-dugaan, yang pasti pemunculan ide ini adalah suatu kejadian yang tiba-tiba, sekejap, sebagai suatu *“bright idea”*.

Usaha terbaik yang dapat guru lakukan untuk membantu memunculkan ide kepada siswanya adalah melalui pertanyaan atau petunjuk. Dalam hal ini, untuk dapat mengetahui kondisi siswa maka guru sebaiknya berpikir seperti pengalaman dirinya sendiri, tentang bagaimana kesulitan yang pernah dihadapi dan keberhasilannya dalam memecahkan suatu masalah. Tentu saja, pemunculan ide ini akan sulit dilakukan apabila kita hanya memiliki sedikit atau mungkin bahkan tidak memiliki pengetahuan dari materi yang berkaitan dengan masalah tersebut. Ide yang bagus adalah berdasarkan pengalaman masa lampau dan pengetahuan yang telah diperoleh dahulu. Jadi mengingat saja tidak cukup untuk mendapatkan ide yang bagus, tetapi kita juga harus mengumpulkan fakta-fakta atau konsep-konsep yang saling berkaitan.

Unsur yang sangat diperlukan untuk memecahkan masalah matematika adalah beberapa hal yang saling berkaitan dari pengetahuan matematika yang diperoleh dahulu, pemecahan masalah yang diperoleh dahulu, maupun generalisasi atau teorema yang telah dibuktikan dahulu. Maka, akan menjadi cara yang tepat untuk memulai pekerjaan kita dengan pertanyaan *“Do you know a related problem?”*.

Kesulitannya adalah pada umumnya terlalu banyak masalah yang tampaknya memiliki kaitan dengan masalah yang kita hadapi sekarang, dimana secara umum memiliki pokok permasalahan yang sama. Kemudian bagaimanakah caranya kita dapat memilih salah satunya, atau beberapa yang benar-benar dapat membantu.

Ada suatu saran sebagai hal umum yang sangat penting yaitu *“Look at the unknown! and try to think of a familiar problem having the same or a similar unknown”*. Petunjuk-petunjuk seperti itu seringkali dapat membantu dalam memulai cara yang benar untuk mendapatkan ide, tetapi cara itu tidak selalu dapat membantu. Jika cara itu tidak dapat membantu kita, kita harus melihat koneksi yang tepat dan memeriksa segala aspek dari masalah tersebut. Apakah kita harus merubah, mengganti atau memodifikasi sesuatu yang berkaitan dengan masalah tersebut. *“Could you restate the problem?”*.

Menyatakan kembali masalah dapat diartikan kita dapat menggeneraliasi, mencari hal spesifik, menggunakan analogi, menarik bagian-bagian dari masalah utama, dll. Selain itu kita dapat juga mencoba untuk menerapkan berbagai jenis masalah atau teorema yang telah diketahui, membuat berbagai jenis modifikasi, melakukan percobaan dengan berbagai jenis masalah pelengkap. Melakukan hal itu semua dapat saja mungkin akan membuat kita semakin jauh dari masalah utama yang akan dipecahkan, maka kita dapat fokus pada suatu pertanyaan yang dapat membawa kita kembali kepada masalah utama yang akan dipecahkan. *‘Did you use all the data?’ “Did you use the whole condition?”*

CONTOH

Perhatikan kembali masalah kita sebelumnya. Ketika siswa sudah dapat memahami masalah dan menunjukkan rasa ketertarikannya, maka mereka dapat mulai memunculkan ide atau gagasannya dalam menyusun rencana penyelesaian. Dalam hal ini guru sebaiknya telah mempersiapkan suatu modifikasi dari pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh siswa. Pertanyaan seperti ini penting diajukan guru kepada siswanya, agar terjadi kondisi ketidakseimbangan dalam pikiran siswa untuk memancing munculnya ide dan melatih proses berpikir siswa. Guru harus sudah

mempersiapkan diri untuk sering menemui situasi dimana terdapat suatu kebingungan dari siswa (jeda kosong dari dialog siswa dan guru, dimana hal ini diindikasikan dengan titik-titik.....).

T : “Apakah kamu mengetahui masalah lain yang mungkin berkaitan dengan masalah yang akan kita pecahkan sekarang ?”

S : “.....”

T : “Perhatikan apa yang tak kamu ketahui!” “Apakah kamu mengetahui masalah lain yang serupa dengan yang tak kita ketahui ?”

S : “.....”

T : “Ok!. Jika begitu, lihatlah kembali apa yang tidak kamu ketahui?”

S : “ Panjang diagonal balok”

T : “Apakah kamu mengetahui masalah lain yang juga menanyakan tentang panjang diagonal balok?”

S : “Tidak. Saya belum pernah menemui masalah seperti itu sebelumnya”

T : “Ok!. Sekarang lihatlah kembali gambar yang telah kita buat. Diagonal adalah suatu segmen garis lurus. Apakah kamu pernah memecahkan masalah dimana yang tak diketahuinya adalah panjang suatu garis?”

S : “Tentu saja, saya pernah menyelesaikan masalah seperti itu. Mencari panjang sisi dari suatu segitiga siku-siku.”

T : “Bagus sekali!. Itu adalah masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan kita pecahkan. Dapatkah kamu dapat menggunakannya? “

S : “

T : “Kamu beruntung sekali karena sudah mengingat masalah yang berkaitan dengan masalah kita sekarang dan sudah pernah kamu pecahkan sebelumnya. Apakah kamu dapat menggunakannya? Dapatkah kamu menunjukkan unsur-unsur pelengkap lain agar kita dapat menggunakan masalah yang pernah kamu pecahkan sebelumnya?”

S : “

T : “Perhatikan, masalah yang pernah kamu pecahkan sebelumnya adalah berkaitan dengan segitiga. Apakah kamu melihat ada segitiga pada gambar balok tersebut?

Sampai pada tahap ini, marilah kita berharap bahwa melalui petunjuk terakhir yang guru telah berikan dapat membantu siswa untuk memunculkan ide dari penyelesaian masalah tersebut, dimana guru telah memberikan petunjuk suatu segitiga siku-siku dimana diagonal yang akan dicari panjangnya merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku tersebut. Walaupun begitu, guru harus tetap mempersiapkan diri apabila petunjuk yang telah diberikannya belum cukup untuk membuat siswa mampu berpikir, sehingga guru harus

mempersiapkan kembali untuk memberikan petunjuk-petunjuk yang lebih jelas bagi siswa.

Sekarang kita lanjutkan dialog yang terjadi antara guru dan siswa tersebut.

T : “Menurut saya adalah ide yang bagus sekali kamu menggambar segitiga tersebut. Sekarang dengan segitiga yang kamu miliki, apakah kamu mengetahui apa yang hendak kamu cari?”

S : “.....”

T : “Sesuatu yang tak kita ketahui adalah sisi miring dari suatu segitiga, kita dapat menghitungnya menggunakan teorema Pythagoras”

S : “Apakah ini akan berhasil?”

T : “Kamu akan dapat menemukannya apabila kedua panjang sisi dari segitiga siku-siku telah diketahui. Apakah kedua sisinya telah diketahui?”

S : “Ya. Salah satu sisinya telah diberikan yaitu , dan yang lainnya juga. Menurut saya, hal ini tidak terlalu sulit untuk menentukannya. Ya, sisi yang lainnya adalah sisi miring dari segitiga siku-siku yang lainnya”

T : “Bagus sekali!! Sekarang saya melihat bahwa kamu memiliki rencana”

3. MENGGUNAKAN STRATEGI UNTUK MEMECAHKAN MASALAH (SOLVE)

Untuk menerapkan rencana yang telah kita buat adalah bukan sesuatu yang mudah. Hal ini membutuhkan keterampilan seperti pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya, pola pikir yang bagus, konsentrasi terhadap tujuan dan mungkin suatu keberuntungan. Tetapi hal utama yang dapat memudahkan kita menerapkan rencana penyelesaian adalah kesabaran. Suatu rencana memberikan gambaran secara umum tentang penyelesaian dari masalah, tetapi kita harus menyakinkan diri sendiri bahwa semua detailnya terdapat dalam rencana itu. Sehingga kita harus memeriksa secara detail langkah penyelesaian itu satu per satu, dengan penuh ketelitian dan kesabaran, sampai dengan semuanya sudah benar-benar jelas dan tidak ada lagi langkah tertinggal yang tak jelas dimana suatu kesalahan dapat tersembunyi dalam langkah itu.

Apabila siswa telah benar-benar memahami rencana penyelesaian dari masalah yang akan ia pecahkan, maka dalam hal ini guru memiliki waktu yang tenang. Masalah terbesarnya adalah ketika siswa tersebut tiba-tiba kemudian lupa dengan rencana penyelesaiannya sendiri. Hal ini dapat saja terjadi apabila siswa tersebut mendapatkan rencana penyelesaiannya dari luar dirinya dan menerima saja dari guru. Tetapi apabila

siswa tersebut mendapatkan rencana penyelesaian itu dari jalan mengkontruksi sendiri pengetahuannya, maka walaupun dengan bantuan atau bimbingan guru, maka ia akan benar-benar memahami dengan baik rencana penyelesaiannya sehingga ia tidak akan mudah kehilangan ide dari rencananya. Jadi dalam hal ini guru harus senantiasa meminta siswanya untuk selalu memeriksa setiap langkah penyelesaian yang ia kerjakan.

Kita sebaiknya selalu menyakinkan diri sendiri apakah kebenaran dari setiap langkah penyelesaian kita berdasarkan pada intuisi atau formal. Kita harus selalu mengkonsentrasikan diri berdasarkan masalah utama yang akan dipecahkan sampai kita dapat melihat dengan jelas bahwa setiap langkah penyelesaian dan tidak ada keraguan lagi bahwa langkah penyelesain tersebut adalah benar atau kita sebaiknya mengambil bagian utama dari masalah berdasarka aturan formal. (pada beberapa kasus terdapat perbedaan yang jelas antara "*insight*" dan "*formal proof*"). Hal yang paling penting pada tahapan ini adalah bahwa siswa harus dapat menyakini kebenaran dari setiap langkah penyelesaiannya secara terus terang atau terbuka. Pada beberapa kasus tertentu, guru terkadang menekankan perbedaan antara "*seeing*" dan "*proving*". Pertanyaan-pertanyaan seperti ini dapat membantu kita memfokuskan diri dalam menerapkan strategi

pemecahan masalah, yaitu *"Can you see clearly that the step is correct?"* atau *"prove that step is correct?"*.

Prinsip utama pada tahapan ini antara lain :

"Where should I start?" - Mulailah dengan *"bright idea"* yang akan memandu kita menemukan penyelesaian masalahnya. Mulailah pada saat kita merasa yakin telah melakukan koneksi dengan benar dan merasa percaya diri bahwa kita dapat menggunakan pengetahuan yang diperlukan kapan saja pada saat melengkapinya langkah penyelesaian masalah.

"What can I do?" - Menerapkan secara detail semua operasi aljabar atau geometri yang telah Anda peroleh sebelumnya. Yakinkan diri sendiri terhadap kebenaran setiap langkah dengan penalaran formal, atau dengan intuisi insight, atau dengan keduanya. Jika masalahnya sangat rumit, maka kita harus membedakan *"langkah besar"* dan *"langkah kecil"*, setiap *"langkah besar"* dapat dipecah atau diuraikan menjadi beberapa *"langkah kecil"*. Periksa terlebih dahulu *"langkah besar"* dan kemudian setelah itu uraikan menjadi *"langkah-langkah kecil"*.

"What can I gain by doing so?" - Suatu presentasi dari penyelesaian dimana setiap langkahnya adalah benar tanpa keraguan.

CONTOH

Perhatikan kembali contoh kita sebelumnya, dimana siswa telah mendapatkan ide untuk penyelesaian masalahnya. Siswa telah dapat melihat suatu segitiga siku-siku dimana variabel x yang tak diketahui adalah sisi miring dari segitiga siku-siku tersebut dan salah satu panjang sisinya telah diketahui yaitu c , sedangkan panjang sisi yang lainnya adalah diagonal dari segitiga siku-siku yang ada di hadapannya. Dalam hal ini siswa harus dapat memberikan notasi yang tepat untuk panjang sisi segitiga yang lain yang nilainya juga tak diketahui tersebut. Siswa dapat memberikan notasi untuk menotasikan panjang diagonal dari alas balok dimana kedua sisinya adalah a dan b . Kemudian, siswa harus dapat melihat dengan jelas ide dari penyelesaian masalah tersebut dimana is harus menentukan terlanh dahulu nilai yang tidak diketahui. Akhirnya akan kita peroleh :

$$x^2 = y^2 + c^2$$

$$y^2 = a^2 + b^2$$

Dan oleh karena itu, dengan mensubstitusi nilai y maka akan diperoleh :

$$x^2 = a^2 + b^2 + c^2$$

$$x = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

Dalam hal ini apabila siswa telah dapat menerapkan rencana penyelesaian itu dengan benar maka guru benar-benar tidak diperbolehkan untuk menginterupsi pekerjaan siswa, kecuali untuk mengingatkan siswa bahwa ia harus memeriksa setiap langkah penyelesaiannya. Guru dapat mengajukan pertanyaan sebagai berikut : “*Can you see clearly that the triangle with sides is a right triangle?*”. Terhadap pertanyaan guru ini, maka siswa harus dapat menjawab dengan tegas “Yes” dan apabila guru belum merasa diyakinkan dengan pendirian siswa tersebut, maka guru dapat mengajukan pertanyaan lanjutan sebagai berikut: “*But can you prove that this triangle is a right triangle?*” . Pertanyaan ini penting dan harus diajukan oleh guru, kecuali siswanya telah memiliki pemahaman yang baik tentang geometri ruang. Pada tahapan menentukan strategi dan menggunakannya untuk memecahkan masalah mungkin ini adalah tahapan inti yang sangat penting bagi siswa dan mungkin agak rumit dan membutuhkan proses berpikir yang kompleks. Di sini dibutuhkan pemahaman mendalam, berpikir kreatif, mengintegrasikan pengetahuan, aturan, teknik, keterampilan dan konsep serta *insight* mungkin juga sangat diperlukan.

Insight dapat diartikan sebagai suatu pemikiran bahwa pemecahan masalah bukan hanya merupakan jumlah dari hubungan *stimulus-respons*, tetapi harus melibatkan

penghayatan permasalahan sebagai keseluruhan yang fungsional. Perlu diperhatikan pula bahwa pada saat siswa telah melakukan suatu keberhasilan mampu memecahkan masalah tersebut dan menemukan penyelesaian yang benar, maka perlu suatu penghargaan terhadap kemampuan siswa. Sekali lagi, hal ini dalam upaya untuk tetap mempertahankan motivasi itu, karena pemecahan masalah adalah suatu proses yang tak kan pernah berhenti. Ketika siswa telah merasakan suatu keberhasilan sebagai *problem solver*, maka motivasi itu yang akan mendorong ia dengan sendirinya untuk tertantang terus melakukan pemecahan masalah. Jika hal ini telah menjadi bagian dari diri siswa, maka pemecahan masalah akan menjadi suatu pola pikir baginya dan mendorong retensi dalam memorinya.

4. MELIHAT KEMBALI DAN MELAKUKAN REFLEKSI TERHADAP SOLUSI YANG DIPEROLEH (LOOK BACK)

Pada saat siswa telah berhasil menemukan penyelesaian dari masalahnya dan dapat menuliskan dengan baik alasannya, maka tugas guru selanjutnya adalah menutup pekerjaan siswa dengan melihat dari sudut pandang lain. Dengan melihat kembali atau mempertimbangkan kembali atau memeriksa kembali penyelesaian akhir yang telah diperoleh siswa. Guru

yang baik sebaiknya dapat memberikan pemahaman dan penekanan kepada siswanya suatu pandangan bahwa masalah apapun itu adalah pekerjaan yang melelahkan. Melalui hasil yang telah diperoleh siswa, maka kita dapat melanjutkan pekerjaan yang berkaitan dengan masalah tadi misalnya kita dapat menentukan penyelesaian dengan rencana yang lain, menggeneralisasi, membuat kasus-kasus dll. Suatu pekerjaan lanjutan yang dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap penyelesaian masalahnya.

Pada saat siswa telah berhasil menerapkan rencana penyelesaiannya, menemukan dan menuliskan penyelesaian masalahnya dan telah memeriksa setiap langkah penyelesaiannya, maka siswa selanjutnya harus dapat memberikan alasan yang baik untuk menyakinkan bahwa penyelesaian yang ia peroleh adalah benar. Karena kesalahan selalu mungkin dapat terjadi, khususnya jika alasan yang diberikan sangat panjang dan rumit. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya suatu pengecekan. Khususnya apabila terdapat suatu langkah cepat yang berdasar pada intuisi terhadap hasil maupun alasannya, maka pertanyaan berikut ini dapat membantu guru untuk mengetahuinya *“Can you check the result?”* atau *“Can you check the argument?”*.

Prinsip utama pada tahap *Look Back* adalah :

"Where should I start?" - Berangkat dari penyelesaian, lengkap dan benar dalam setiap detail langkahnya.

"What can I do?" - Mempertimbangkan penyelesaian dari berbagai segi dan melihat hubungan dengan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya. Mempertimbangkan kembali detail dari setiap langkah penyelesaian dan mencoba untuk membuatnya semudah yang siswa bisa lakukan.

"What can I gain by doing so?" - Kita dapat menemukan cara penyelesaian baru yang lebih baik, menemukan fakta-fakta baru yang menarik. Dalam banyak kasus, jika kita telah terbiasa dalam memeriksa dengan cermat penyelesaian masalah, maka kita akan memperoleh pengetahuan yang terurut dengan baik dan siap kapan digunakan kapan saja, dan kemampuan kita dalam pemecahan masalah dapat berkembang dengan baik.

CONTOH

Perhatikan kembali masalah sebelumnya. Siswa akhirnya berhasil menentukan penyelesaiannya yaitu panjang diagonal balok dengan panjang sisi balok yaitu a, b, c adalah $x = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$

"Can you check the result?" Guru tidak dapat mengharapkan jawaban yang tepat dari pertanyaan ini

dari siswa yang kurang berpengalaman. Bagaimanapun juga pada permulaan pengajaran siswa seharusnya mendapatkan pengalaman dalam masalah "*in letters*" (masalah cerita) lebih banyak dibandingkan dengan masalah "*numerical*" (masalah berhitung) semata. Apabila masalah diberikan dalam bentuk cerita maka hasilnya dapat diuji dengan beberapa tes dimana untuk masalah berhitung hal ini tidak mudah dilakukan. Misalnya guru dapat mengajukan beberapa pertanyaan tentang penyelesaian masalahnya dimana siswa memiliki kesiapan untuk menjawab "Ya", tetapi jawaban "Tidak" akan menunjukkan suatu kecacatan pada hasil yang siswa peroleh. "Apakah kamu sudah menggunakan semua data yang ada? Apakah semua data sudah tampak pada rumus yang kamu gunakan untuk mencari diagonal?"

"Masalah yang sedang kita hadapi adalah masalah tentang geometri ruang; untuk menentukan panjang diagonal dari balok dengan ukuran yang telah diberikan. Masalah kita analog dengan masalah geometri bidang ; untuk menentukan panjang diagonal suatu persegi panjang dengan ukuran yang telah diberikan. Apakah hasil dari masalah kita pada geometri ruang analog dengan hasil dari masalah geometri bidang?"

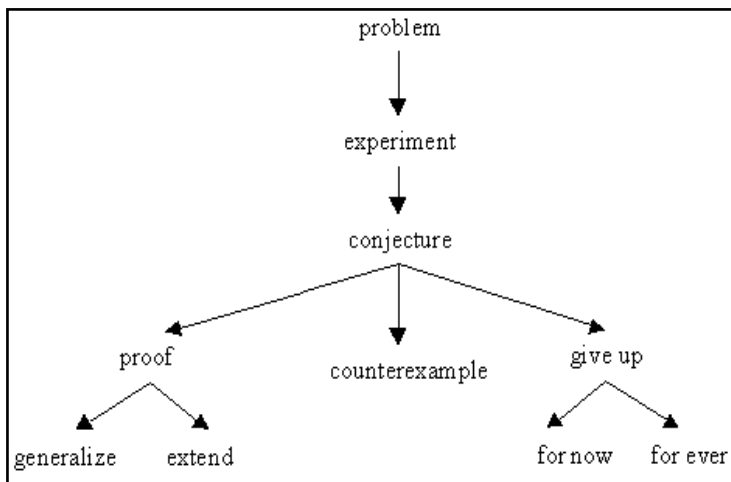
Pertanyaan-pertanyaan tersebut memiliki beberapa dampak positif. Pertama, bagi siswa yang cerdas memang pertanyaan tersebut tidak akan banyak membantu bahwa rumus yang ia gunakan telah banyak digunakan pada soal-soal yang lain karena dia telah menyakinkan dirinya sendiri bahwa rumus yang ia gunakan adalah benar karena ia telah menurunkannya terlebih dahulu dengan sangat hati-hati. Tetapi sekarang siswa memperoleh keuntungan yaitu rasa percaya diri karena keyakinannya didukung dengan berbagai sumber informasi yang berbeda.

Akhirnya pada tahapan terakhir ini *“Look back”*, disinilah siswa akan melihat secara keseluruhan terhadap apa yang telah ia kerjakan, mendapatkan pemahaman menyeluruh, mampu membuktikan bahwa proses yang ia lakukan telah melalui prosedur yang benar, mampu membuat generalisasi dan bahkan memiliki alternatif pemecahan masalah lain yang lebih baik. Tahapan ini sebenarnya adalah suatu permulaan kembali bagi siswa untuk melakukan problem solving. Kompleksitas pemecahan masalah bergantung pada pada jenis masalah dan kerumitan masalah yang akan dipecahkan. Semakin luas permasalahan yang dibahas semakin banyak informasi yang diperlukan dan semakin banyak waktu yang siswa gunakan. Oleh karena itu, guru dapat mengorganisasikan pemberian masalah sesuai dengan informasi yang mungkin dapat

siswa peroleh selama pelaksanaan belajar dan waktu yang tersedia.

PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM PEMECAHAN MASALAH

Cara lain untuk melihat proses pemecahan masalah adalah melalui pendekatan saintifik. Hal ini ditunjukkan dengan diagram di bawah ini :



Gambar 5. Diagram pendekatan saintifik dalam pemecahan masalah

Di sini masalah diberikan dan awalnya idenya adalah untuk bereksperimen dalam rangka untuk mendapatkan beberapa "*feeling*" bagaimana caranya

untuk melanjutkan. Setelah beberapa saat, seorang pemecah masalah diharapkan mampu membuat *conjecture* (dugaan) atau dugaan untuk menebak apa jawaban yang mungkin. Jika dugaan itu benar, maka ada kemungkinan untuk membuktikannya atau menjustifikasinya (membenarkan secara rasional). Melalui proses melihat kembali (*look back*), hasil pembuktian dapat digeneralisasi atau bahkan diperluas untuk masalah yang lainnya. Dalam hal ini, secara esensial sebenarnya kita telah memilih masalah baru dan semua proses tersebut secara keseluruhan akan dimulai kembali dari awal.

Kadangkala, bagaimana pun terkadang *conjecture* (dugaan) kita mungkin salah dan kita menemukan *counter-example* (contoh penyangkal). Hal ini merupakan suatu bentuk contoh yang bertentangan (kontradiksi) dengan *conjecture* (dugaan). Dalam hal ini, maka perlu mencari *conjecture* (dugaan) lainnya dan kita harus mencari kembali bukti atau contoh penyangkal lainnya.

Beberapa masalah mungkin sangat sulit untuk dipecahkan sehingga membuat kita ingin menyerah. Sekarang, mungkin kita menyerah sehingga kita dapat beristirahat, dalam hal ini adalah “untuk saat ini” menyerah. Sebenarnya ini adalah strategi pemecahan masalah yang baik. Seringkali ketika kita menyerah, untuk sementara maka bawah sadar kita mengambil

alih dan datang dengan ide yang baik yang dapat kita ikuti. Di sisi lain, beberapa masalah benar-benar sangat sulit dipecahkan yang membuat kita benar-benar menyerah “untuk selamanya”. Sepanjang sejarah, ada banyak masalah matematika yang sulit yang membuat para matematikawan harus menyerah untuk memecahkannya.

BAB 3

MENGAPA MENGAJARKAN PEMECAHAN MASALAH?

Pada bagian ini kita akan mendiskusikan “mengapa mengajarkan pemecahan masalah” berdasarkan dua pokok pembicaraan yaitu (1) manfaat pemecahan masalah, dan (2) kesulitan mengajarkan pemecahan masalah.

MANFAAT PEMECAHAN MASALAH

Pemecahan masalah merupakan bagian dari proses melakukan matematika yang sering terabaikan di masa lalu dalam mendukung beberapa keterampilan seperti melakukan penjumlahan atau memecahkan masalah geometri. Tetapi terdapat beberapa alasan bahwa pemecahan masalah harus menjadi bagian dari kurikulum matematika. Berikut ini beberapa alasan yang sebaiknya kita pertimbangkan mengapa harus memasukkan pemecahan masalah di dalam program pembelajaran matematika.

- ✚ Pemecahan masalah mendasari pengembangan pengetahuan matematis siswa berdasarkan pengetahuan mereka saat ini
- ✚ Pemecahan masalah merupakan suatu cara yang menarik dan menyenangkan untuk mempelajari matematika
- ✚ Pemecahan masalah merupakan suatu cara untuk mempelajari hal-hal baru dalam matematika dengan pemahaman yang lebih besar
- ✚ Pemecahan masalah menghasilkan sikap positif siswa terhadap matematika
- ✚ Pemecahan masalah menjadikan siswa seorang peneliti pemula di bidang matematika
- ✚ Pemecahan masalah mengajarkan mengenai penalaran, fleksibilitas, dan kreativitas dalam berpikir
- ✚ Pemecahan masalah secara umum mengajarkan siswa mampu menggunakan kemampuannya untuk memecahkan masalah dalam berbagai sisi kehidupannya
- ✚ Pemecahan masalah mendorong siswa memiliki keterampilan kooperatif
- ✚ Pemecahan masalah merupakan cara yang sangat berguna untuk mempraktekan keterampilan matematika

KESULITAN MENGAJARKAN PEMECAHAN MASALAH

Ada pemikiran secara umum yang menganggap terdapatnya sejumlah kelemahan dalam mengajarkan pemecahan masalah di kelas. Kita akan mendaftar beberapa hal tersebut sebagai berikut :

- ✚ Pemecahan masalah terkadang membuat guru kurang nyaman dalam melaksanakannya di kelas
- ✚ Siswa akan memiliki perasaan “tidak aman” ketika dihadapkan dengan masalah matematika
- ✚ Kendala meletakkan pemecahan masalah menjadi bagian dari kurikulum adalah karena pelaksanaannya yang membutuhkan waktu yang lama untuk mengajar di kelas
- ✚ Tidak memungkinkan bagi kita untuk mengajarkan pemecahan masalah kepada siswa yang kemampuan matematika lemah
- ✚ Mengajarkan pemecahan masalah membutuhkan persiapan yang cukup banyak

KETIDAKNYAMANAN GURU

Ada dua aspek mengenai masalah ketidaknyamanan guru. Pertama adalah bahwa banyak guru yang tidak

benar-benar mengerti apa itu pemecahan masalah. Hal ini tidak mengherankan karena hal ini masih merupakan hal baru bagi para guru. Kebanyakan guru pada saat mengajar belum menempatkan pemecahan masalah sebagai bagian dari program pembelajaran matematika. Banyak dari para guru yang menyakini bahwa mereka baru dapat melakukan pemecahan masalah setelah mereka memperoleh beberapa pelatihan. Memang benar bahwa sebagian guru mungkin perlu bantuan untuk dapat mengajarkan pemecahan masalah di kelas. Sementara beberapa guru merasa sulit untuk memulai pemecahan masalah, sementara beberapa guru yang lain mungkin bisa sangat cepat mendapatkan ide untuk mengajarkan pemecahan masalah. Seperti apapun kondisinya, sebenarnya guru dapat saling membantu dengan cara bekerja sama di dalam kelompok guru di sekolah.

Kekhawatiran kedua yang guru rasakan adalah mereka khawatir bahwa para siswa akan kesulitan untuk memahami pembelajaran matematika yang dimulai dengan memberikan masalah. Seharusnya hal ini tidak perlu menjadi ketakutan guru, karena melalui pemberian masalah maka guru akan memperoleh informasi berharga mengenai cara atau metode siswa bekerja. Jadi kita harus dapat memahami sebagian besar ide-ide maupun solusi yang dihasilkan oleh siswa dengan cara meminta mereka untuk menjelaskannya.

Jadi kita tidak perlu merasa khawatir apabila kita tidak merasa begitu yakin dengan ide yang disampaikan oleh siswa, mungkin ada yang baik dan tidak. Dan tidak ada salahnya untuk mendiskusikan secara kelas mengenai ide beberapa siswa yang baik atau tidak tersebut, karena yang terpenting bagi guru adalah ini waktu yang tepat untuk menggali lebih banyak lagi pengetahuan dasar siswa.

PERASAAN “TIDAK AMAN” BAGI SISWA

Siswa yang tidak terbiasa diberikan masalah matematika terbuka, akan kaget dan merasa “tidak aman” karena gurunya tiba-tiba memberikan mereka soal matematika yang tidak seperti biasa mereka kerjakan. Beberapa guru yang terbiasa mengajar dengan cara-cara konvensional akan selalu memberikan siswanya soal-soal perhitungan dasar, kemudian meminta siswa memperhatikan bagaimana gurunya bekerja dan meminta mereka untuk mengikutinya. Hal ini tidak mengherankan bahwa dalam memecahkan masalah terbuka, maka beberapa siswa akan merasa “tidak aman”. Namun, dengan penanganan secara hati-hati dan dengan memperkenalkan pemecahan masalah secara bertahap, maka siswa sedikit demi sedikit akan dapat mengatasi perasaan mereka.

KENDALA DI DALAM KURIKULUM

Banyak guru, terutama pada awalnya, merasa bahwa pemecahan masalah membutuhkan banyak waktu. Oleh karena itu, mereka khawatir meletakkan pemecahan masalah menjadi bagian dari kurikulum matematika. Sehingga banyak guru memberikan perhatian khusus terhadap aspek pemecahan masalah pada program pembelajaran yang mereka buat. Tetapi pengalaman justru memberikan kenyataan yang berbeda, banyak guru mengatakan bahwa dengan menggunakan pemecahan masalah, mereka mampu mengajarkan materi lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya serta mampu mempercepat belajar siswa.

Waktu yang dihabiskan oleh siswa untuk bergulat memecahkan masalah sebenarnya sangat membantu diri siswa sendiri untuk memiliki pengetahuan yang matang dalam mempelajari materi pada topik berikutnya. Proses ini akan menghasilkan pemahaman materi matematika yang lebih besar dan membentuk pengetahuan dasar yang kuat untuk mempelajari materi selanjutnya.

SISWA YANG BERKEMAMPUAN RENDAH

Setiap siswa bagaimanapun kemampuannya berhak melakukan pemecahan masalah. Rasanya akan lebih mudah untuk mengajarkan pemecahan masalah pada

siswa yang cerdas dibandingkan dengan siswa yang kemampuannya lebih rendah. Bekerja dengan siswa dengan kondisi demikian, akan menuntut guru untuk berusaha lebih keras daripada mempersiapkan pengajaran untuk siswa yang cerdas. Guru harus benar-benar meluangkan waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti, (1) masalah matematika apa yang cocok diberikan kepada siswa yang kurang baik dalam hal kemampuan matematikanya, (2) bagaimana cara mengajarkannya, (3) bantuan seperti apa yang harus dipersiapkan guru untuk membantu siswa jika mereka “*getting stuck*”, serta (4) bagaimana mengkondisikan situasi kelas agar siswa merasa nyaman berada di bawah tantangan memecahkan masalah.

WAKTU PERSIAPAN PENGAJARAN

Tidak ada keraguan bahwa mempersiapkan pengajaran pemecahan masalah akan menjadi “masalah” bagi guru terutama bagi guru yang baru pertama kali mengajarkannya. Kesulitan utama adalah menemukan masalah yang cocok yang dapat memfasilitasi semua perbedaan siswa di dalam kelas. Tentunya hal ini akan membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk mempersiapkannya.

BAB 4

KERUMITAN PROSES BERPIKIR DI DALAM MASALAH SEDERHANA

Suatu contoh dapat memberikan gambaran kepada kita mengenai cara-cara berpikir pada saat kita memecahkan masalah. Selalu terdapat proses berpikir yang rumit dibalik proses memecahkan masalah, walaupun hanya suatu masalah sederhana.

Berikut ini diberikan contoh masalah matematika yang diadaptasi dari soal OSN SMP 2011.

“Diketahui Budi adalah siswa laki-laki dan Wati adalah siswa perempuan. Saat ini mereka duduk di kelas IX pada suatu sekolah. Mereka mencatat banyak siswa kelas IX di sekolah mereka. Wati mencatat, $\frac{3}{20}$ dari total siswa di kelas IX adalah laki-laki, sedangkan menurut catatan Budi, $\frac{1}{7}$ dari total siswa di kelas IX selain dirinya adalah laki-laki. Berapakah banyaknya siswa laki-laki di kelas IX di sekolah mereka?”

Tabel 1 akan menguraikan langkah demi langkah dari keempat tahapan pemecahan masalah oleh Polya untuk menemukan solusi masalah di atas.

Tabel 1. Uraian proses memecahkan masalah

Tahapan	Kegiatan
Memahami dan mengeksplorasi masalah (<i>understand</i>)	
▪ Apa yang tidak diketahui?	Banyak siswa laki-laki di kelas IX dan banyak semua siswa di kelas IX
▪ Data apa saja yang ada?	▪ Diketahui Budi adalah siswa laki-laki dan Wati adalah siswa perempuan. Saat ini mereka duduk di kelas IX pada suatu sekolah. ▪ Data dari Wati bahwa $\frac{3}{20}$ dari total siswa di kelas IX adalah laki-laki ▪ Data dari Budi bahwa $\frac{1}{7}$ dari total siswa di kelas IX selain dirinya adalah laki-laki
▪ Apakah semua data tersebut diperlukan untuk mencari penyelesaian dari masalah yang ditanyakan?	Data bahwa Budi adalah siswa laki-laki dan Wati adalah siswa perempuan tidak diperlukan karena tidak ada hubungannya dalam mencari banyaknya siswa laki-laki kelas IX.
▪ Data-data apa saja yang penting untuk diketahui?	Data dari Wati bahwa $\frac{3}{20}$ dari total siswa di kelas IX adalah

	laki-laki Data dari Budi bahwa $\frac{1}{7}$ dari total siswa di kelas IX selain dirinya adalah laki-laki
▪ Bagaimana kondisinya?	Data dari Wati dan Budi keduanya sama-sama menunjukkan banyaknya siswa laki-laki di kelas IX di sekolah mereka
▪ Apakah mungkin kondisi tersebut dapat membantu kita menentukan apa yang tak diketahui ?	Ya, karena data dari Wati dan Budi keduanya sama-sama menunjukkan banyaknya siswa laki-laki di kelas IX di sekolah mereka, maka kita dapat membuat suatu persamaan berdasarkan kondisi tersebut.
Menemukan strategi (<i>strategy</i>)	
▪ Apakah kondisi tersebut mungkin bagi kita untuk menemukan penyelesaiannya?	Ya, dengan terlebih dahulu memisalkan sesuatu yang tak diketahui dengan suatu variabel. Misalkan banyak seluruh siswa di kelas IX adalah x , dan Misalkan banyak siswa laki-laki di kelas IX adalah l
▪ Dapatkah kondisi tersebut dinyatakan kembali dalam model matematika?	Ya, berikut ini : Data dari Wati bahwa $\frac{3}{20}$ dari total siswa di kelas IX adalah laki-laki. Kondisi ini dapat dinyatakan dalam model matematika yaitu :

	$\frac{3}{20}x = l$ Data dari Budi bahwa $\frac{1}{7}$ dari total siswa di kelas IX selain dirinya adalah laki-laki. Kondisi ini dapat dinyatakan dalam model matematika yaitu: $\frac{1}{7}(x - 1) = l - 1$
▪ Berdasarkan model matematika tersebut, kondisi apakah yang kamu lihat?	Kedua persamaan sama-sama memuat variabel l dan x, dan keduanya menyatakan suatu nilai l dalam variabel x. Tetapi persamaan pertama sepertinya tidak sama persis dengan persamaan kedua.
▪ Berdasarkan model matematika tersebut, apakah mungkin persamaan kedua dapat dibuat menjadi seperti persamaan pertama?	Ya, dengan menambahkan masing-masing kedua ruas dengan 1 pada persamaan $\frac{1}{7}(x - 1) = l - 1$ Sehingga menjadi $\frac{1}{7}(x - 1) + 1 = l$
▪ Apakah ada hubungan dari data yang ada?	Ya, karena kedua persamaan sama-sama menyatakan suatu nilai l dalam variabel x. Sehingga kedua persamaan tersebut selanjutnya dapat kita nyatakan sebagai

	$\frac{3}{20}x = \frac{1}{7}(x - 1) + 1$
Apakah pernah melihat persamaan seperti ini sebelumnya?	Ya, persamaan tersebut adalah persamaan linier satu variabel
Apakah persamaan tersebut dapat diselesaikan?	Ya, seperti cara kita menyelesaikan persamaan linier satu variabel
Menggunakan strategi untuk memecahkan masalah (<i>solve</i>)	
Mencoba untuk menyelesaikan persamaan tersebut	$\frac{3}{20}x = \frac{1}{7}(x - 1) + 1$ Kalikan kedua ruas dengan 140, diperoleh $3(7x) = 20(x - 1) + 140$ $21x = 20x - 20 + 140$ $21x - 20x = -20 + 140$ $x = 120$
Dapatkah kamu menunjukkan bahwa langkah ini menghasilkan penyelesaian yang benar?	Ya, dengan mensubstitusikan hasil yang telah diperoleh yaitu $x = 120$ ke dalam persamaan $\frac{3}{20}x = \frac{1}{7}(x - 1) + 1$ Sehingga kita akan memperoleh bahwa kedua ruas memiliki nilai yang sama, yaitu: $\frac{3}{20}(120) = \frac{1}{7}(120 - 1) + 1$ $3.6 = \frac{1}{7} \cdot 119 + 1$

	$18 = 17 + 1$ $18 = 18$
Apakah arti dari penyelesaian yang kamu peroleh?	Nilai $x = 120$, berarti banyaknya semua siswa di kelas IX adalah 120 orang
Apakah hal tersebut merupakan penyelesaian dari masalah yang ditanyakan?	Bukan, karena yang ditanyakan adalah banyaknya siswa laki-laki di kelas IX
Apakah hasil terakhir yang kamu peroleh dapat membantumu menentukan penyelesaian dari masalah yang ditanyakan tersebut?	Ya, karena yang ditanyakan adalah banyaknya siswa laki-laki di kelas IX yang dinyatakan dalam variabel l , maka kita dapat mensubstitusikan nilai $x = 120$ ke dalam salah satu persamaannya.
Mencoba menyelesaikan persamaan tersebut	Kita akan mensubstitusikan nilai $x = 120$ ke dalam persamaan yang pertama, sehingga diperoleh : $\frac{3}{20}x = l$ $l = \frac{3}{20}(120) = 3.6 = 18$
Apakah arti dari penyelesaian yang kamu peroleh?	Nilai $l = 18$, berarti banyaknya siswa laki-laki di kelas IX adalah 18 orang

Apakah penyelesaian ini sudah menjawab permasalahan yang ditanyakan?	Ya, permasalahan tentang berapa banyaknya siswa laki-laki di kelas IX telah ditentukan penyelesaiannya yaitu sebanyak 18 orang
Dapatkah kamu menunjukkan bahwa langkah ini menghasilkan penyelesaian yang benar?	Ya, dengan mensubstitusikan nilai $l = 18$, ke dalam persamaan $\frac{3}{20}x = l$ Sehingga kita akan memperoleh bahwa kedua ruas memiliki nilai yang sama, yaitu: $\frac{3}{20}(120) = 18$ $3.6 = 18$ $18 = 18$
Apakah penyelesaian ini dapat diperoleh dengan cara yang lain?	Ya, Kita dapat juga mensubstitusikan nilai $x = 120$ ke dalam persamaan yang kedua, sehingga diperoleh : $\frac{1}{7}(120 - 1) + 1 = l$ $l = \frac{1}{7} \cdot 119 + 1$ $l = 17 + 1 = 18$ Dimana nilai $l = 18$ juga merupakan penyelesaian, yaitu banyaknya siswa laki-laki di kelas IX.
Dapatkah kamu menunjukkan	Ya, dengan mensubstitusikan nilai $l = 18$, ke dalam

bahwa langkah ini menghasilkan penyelesaian yang benar?	persamaan $\frac{1}{7}(120 - 1) + 1 = l$ Sehingga kita akan memperoleh bahwa kedua ruas memiliki nilai yang sama, yaitu: $\frac{1}{7} \cdot 119 + 1 = 18$ $17 + 1 = 18$ $18 = 18$
Apakah ini satu-satunya cara yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut?	Tidak, karena terdapat langkah penyelesaian yang lain yang dapat kita gunakan untuk menemukan penyelesaian dari permasalahan yang ditanyakan.
Bagaimanakah kondisinya?	Kedua persamaan yaitu $\frac{3}{20}x = l$ dan $\frac{1}{7}(x - 1) = l - 1$ dapat juga kita nyatakan dalam variabel x
Apakah mungkin kondisi itu dipenuhi?	Ya, persamaan pertama yaitu $\frac{3}{20}x = l$ Kalikan kedua ruas dengan 20, diperoleh: $3x = 20l$ $x = \frac{20}{3}l$

	Begitu pula pada persamaan kedua yaitu $\frac{1}{7}(x - 1) = l - 1$ Kalikan kedua ruas dengan 7, diperoleh : $(x - 1) = 7(l - 1)$ $(x - 1) = 7l - 7$ $x = 7l - 7 + 1$ $x = 7l - 6$
Apakah ada hubungan dari data yang ada?	Ya, karena kedua persamaan sama-sama menyatakan suatu nilai x dalam variabel l. Sehingga kedua persamaan tersebut selanjutnya dapat kita nyatakan sebagai $\frac{20}{3}l = 7l - 6$
Apakah pernah melihat persamaan seperti ini sebelumnya?	Ya, persamaan tersebut adalah persamaan linier satu variabel
Apakah persamaan tersebut dapat diselesaikan?	Ya, seperti cara kita menyelesaikan persamaan linier satu variabel
Mencoba untuk menyelesaikan persamaan tersebut	Persamaan $\frac{20}{3}l = 7l - 6$ Kalikan kedua ruas dengan 3, diperoleh $20l = 3(7l - 6)$

	$20l = 21l - 18$ $21x - 20l = 18$ $l = 18$
Apakah arti dari penyelesaian yang kamu peroleh?	Nilai $l = 18$, berarti banyaknya siswa laki-laki di kelas IX adalah 18 orang
Apakah penyelesaian ini sudah menjawab permasalahan yang ditanyakan?	Ya, permasalahan tentang berapa banyaknya siswa laki-laki di kelas IX telah ditentukan penyelesaiannya yaitu sebanyak 18 orang
Melihat kembali dan melakukan refleksi terhadap solusi yang diperoleh (<i>look back</i>)	
Dapatkan kamu menunjukkan bahwa langkah ini menghasilkan penyelesaian yang benar?	Ya, dengan mensubstitusikan hasil yang telah diperoleh yaitu $l = 18$ ke dalam persamaan $\frac{20}{3}l = 7l - 6$ Sehingga kita akan memperoleh bahwa kedua ruas memiliki nilai yang sama, yaitu: $\frac{20}{3}(18) = 7(18) - 6$ $20.6 = 126 - 6$ $120 = 120$
Melihat dua alternatif cara penyelesaian tersebut, apa terdapat suatu perbedaan?	Ya, cara penyelesaian yang pertama membutuhkan langkah yang lebih panjang karena menentukan terlebih dahulu nilai x yang menyatakan banyak semua

	siswa kelas IX, yang kemudian kita dapat menggunakannya untuk menentukan nilai l yang menyatakan banyaknya siswa laki-laki di kelas IX. Sedangkan cara penyelesaian yang kedua hanya membutuhkan langkah yang sedikit lebih pendek dan kita dapat langsung memperoleh nilai l yang menyatakan banyaknya siswa laki-laki di kelas IX
▪ Apakah yang membuat salah satu cara penyelesaian dapat tampak lebih mudah dibandingkan cara yang lain?	Cara penyelesaian yang terakhir lebih membutuhkan langkah penyelesaian yang lebih pendek dan tampaknya hal ini lebih mudah dibandingkan dengan cara penyelesaian yang pertama, karena pada kedua persamaan yang kita miliki, kita langsung mengubahnya ke dalam persamaan dalam variabel l dimana nilai variabel l inilah yang menjadi penyelesaian dari permasalahan yang ditanyakan.

Pemecahan masalah adalah salah satu aspek berpikir tingkat tinggi. Sebagai proses yang dimulai dari menerima masalah dan berusaha menyelesaikan

masalah tersebut, maka pemecahan masalah adalah bentuk tertinggi dari belajar. Sehingga pemecahan masalah dapat dianggap sebagai esensi dari matematika dan melakukan matematika berarti memecahkan masalah. Selain itu, pemecahan masalah merupakan suatu aktivitas intelektual untuk mencari penyelesaian masalah yang dihadapi dengan menggunakan bekal pengetahuan yang sudah miliki. Kesimpulannya bahwa belajar pemecahan masalah pada hakikatnya adalah belajar berfikir (*learning to think*) atau belajar bernalar (*learning to reason*) yaitu berpikir atau bernalar mengaplikasikan pengetahuan-pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya untuk memecahkan masalah-masalah baru yang belum pernah dijumpai. Hasil belajar pemecahan masalah merupakan kapabilitas yang paling tinggi dalam keterampilan berpikir (*thinking skills*) dan keterampilan intelektual (*intellectual skills*).

DAFTAR PUSTAKA

Arends, Richard. I. 2008. *Learning To Teach*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Inglis, Laura and Miller, Nicole. 2011. Problem Based Instruction : Getting at The Big Ideas and Developing Learners. *Canadian Journal of Action Research*, 12(3) : 6-12, (Online), (<http://cjar.nipissingu.ca>), diakses 14 Oktober 2012

Kosko, Karl W and Wilkins, Jesse L. M. 2010. Mathematical Communication and Its Relation to the Frequency of Manipulative Use. *International Electronic Journal of Mathematics Education*, 5(2) : 79-90, (Online), (<http://iejme.com>), diakses 21 April 2013

Nissa, Ita Chairun. 2013. Implementasi *Problem Based Learning* dengan *Conceptual, Strategic, dan Metacognitive Scaffolding* Untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa SMP Memecahkan Masalah Luas Permukaan Bangun Ruang. *Jurnal Kependidikan IKIP Mataram*, 13(2).

_____, Ita Chairun. 2014. Analisis Kemampuan *Problem Solving* Guru Matematika SMP Berstandar PISA sebagai Pendukung Implementasi Kurikulum 2013". *Jurnal Kependidikan IKIP Mataram*, 13(3).

_____, Ita Chairun. 2014. Pengaruh *Problem Based Learning* dengan Metode *Seven Jumps* terhadap Daya Pikir Kritis Mahasiswa dalam Perancangan Alat Penilaian Matematika". Jurnal Kependidikan IKIP Mataram, 13(4).

_____, Ita Chairun Nissa. 2015. Analisis Kemampuan *Problem Solving* Mahasiswa Calon Guru Matematika Berdasarkan Standar PISA. Jurnal Kependidikan IKIP Mataram, 14(1).

Polya, George. 1973. *A New Aspect of Mathematical Method*, Edisi 2. New York : Princeton

Sahid, 2011. *Mathematics Problem Solving and Problem-Based Learning for Joyful Learning in Primary Mathematics Instruction*, (Online), (<http://staff.uny.ac.id>), diakses 16 Oktober 2012

Schwartz, Sydney. L. 2005. *Teaching Young Children Mathematics*. USA : Praeger

PROFIL PENULIS



Ita Chairun Nissa, S.Pd., M.Pd lahir di Ampenan pada tanggal 18 Juni 1984. Lulus S-1 di Universitas Mataram pada tahun 2006 dan lulus S-2 di Universitas Negeri Malang pada tahun 2011. Memulai karirnya pada tahun 2006 sebagai dosen pada program studi pendidikan matematika di IKIP Mataram. Pada tahun 2009 pernah dipercayai menjabat sebagai sekretaris program studi, dan pada tahun 2013 menjabat sebagai ketua program studi pendidikan matematika IKIP Mataram.

Karya ilmiah yang pernah dipublikasikan yang mendasari lahirnya tulisan di dalam buku ini antara lain “Analisis Kemampuan *Problem Solving* Guru Matematika SMP Berstandar PISA sebagai Pendukung Implementasi Kurikulum 2013” yang diterbitkan pada Jurnal Kependidikan IKIP Mataram Volume 13, No.3, Tahun 2014. Tulisan lainnya adalah “Pengaruh *Problem Based Learning* dengan Metode *Seven Jumps* terhadap Daya Pikir Kritis Mahasiswa dalam Perancangan Alat Penilaian Matematika” yang diterbitkan pada Jurnal Kependidikan IKIP Mataram Volume 13, No. 4, Tahun 2014. Tulisan terakhir yang dipublikasikan adalah

mengenai “Analisis Kemampuan *Problem Solving* Mahasiswa Calon Guru Matematika Berdasarkan Standar PISA” yan diterbitkan pada Jurnal Kependidikan IKIP Mataram Volume 14, No.1, Tahun 2015.